04 分治法 • 獨立練習題

04-E01 最大子陣列的狀態與區間

令end(i)為以i結尾的最佳非空連續區間和。對A=[5,−9,2,6,−1,4,−3]列出全部end與best，回傳區間。若允許空區間，對全負輸入會有什麼變化？

04-E02 遞迴樹與同一常數歸納

T1=1、T(n)=3T(n/3)+n，n為3的冪。用逐層成本求精確解，再以固定常數的歸納上界核對。為何「cn+n仍是O(n)」不能證出線性？

04-E03 對數平方的分水邊界

T(n)=9T(n/3)+$n^2(\lg n)^2$，常數小輸入為基。說明經典主定理三情形為何不直接適用，再由層和推得緊界。

04-E04 不等分割與擾動

分析T(n)=T(n/3)+T(2n/3)+n，正且有界的常數基例。列Akra–Bazzi充分假設、p的存在唯一性、積分及結論；再說明T(n)=T(n/2+n/4)+T(n/2)+n為何不能沿用兩個1/2比例。

04-E05 七乘積的回收不能交換順序

以正文M1至M7定義，對A=[[2,−1],[3,4]]、B=[[5,2],[−2,1]]完整算出七乘積與C。再以區塊代數證明C22公式，說明為何不能把de改寫成ed。

04-E06 不掃描的最大子陣列合併

每個非空區間除best外，再回傳total、最佳非空prefix、最佳非空suffix。給出兩個相鄰區間的四項合併公式、一般證明與總時間，並解釋為何這不矛盾於正文CROSS版本Θ(n lg n)。

04-E07 強化假設支付低階成本

T1=1、T(n)=5T(n/2)+n^2，n為2的冪。令p=lg5。試用T(n)≤cn^p證明上界會卡在哪裡？改成cn^p−dn^2，找出可行c,d並證明Θ(n^p)。

04-E08 取整與基例的生命線

遞迴T(n)=T(⌈5n/6⌉)+1若只定T1=1，是否對所有正整數有定義？給出反例、適當固定基例範圍及修正後的緊界；證明取整誤差被常數界住。

04 分治法 • 獨立練習題 （續）

04-E09 正則性不能省略

對n=2^L，f(n)=n^2當L偶數、f(n)=n^3當L奇數，T1=1、T(n)=2T(n/2)+f(n)。證明雖f(n)=Ω(n^2)，T(n)卻不是Θ(f(n))。指出失效的主定理條件。

04-E10 比多項式分離更細的邊界

求兩個遞迴的緊界：2T(n/2)+n/lg n與2T(n/2)+n/($\lg n)^2$，均在n≤2以正常數為基、先限n為2的冪。須列出葉端重編號後的和，而非只猜主定理情形。

04-E11 參數複製改變演算法成本

二分搜尋在原始長度N的陣列中工作。比較三種傳參方式：O(1)索引view；每次複製當前長度n的區間；每次不管區間長度都複製原始N個元素。分別給最壞時間遞迴、解及成本理由。

04-E12 換變數後必須還原

在n=2^(2^k)、k≥0上定義T2=1、T(n)=3T(√n)+lg n。求緊界並交代變數、基例及還原。若把答案直接寫成Θ(n^(lg3))，是哪個變數被混淆？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study